Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202510)

Parcial 2 - Lunes 10 de marzo de 2025

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 75 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(8 Pts)** Resuelva la ecuación en números complejos. Al final liste todas las distintas soluciones que tiene la ecuación en la forma $a + b\mathrm{i}$.

$$z^3 = -1728.$$

Nota: Tenga en cuenta que $12^3 = 1728$. Además $\cos(\pi/3) = 1/2$, $\sin(\pi/3) = \sqrt{3}/2$.

[Prob. 2] **(20 Pts)** Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

(a) **(+5 Pts)** $y' = \dfrac{2t + \sin t}{y^4}, \quad y(0) = 5^{1/5}.$

(b) **(+7 Pts)** $y' + y = \dfrac{1}{\mathrm{e}^t + 1}.$

(c) **(+8 Pts)** $y' - y/2 = \dfrac{y^{-3}}{e^{2t}}$.

[Prob. 3] **(8 Pts)** Encuentre la familia de curvas ortogonales a la familia $y^4 = kx^3$ donde k es una constante.

[Prob. 4] **(14 Pts)** Encuentre la solución a las ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden. En su respuesta especifíque cuáles son las soluciones a la homogénea, cuál es la solución particular y cuál es la solución general.

(a) **(+7 Pts)** $y'' + y' - 6y = -10\,\mathrm{e}^{2t}$.

(b) **(+7 Pts)** $y'' - y = 2t\cos t$.